



Bancos e Armazéns de Dados

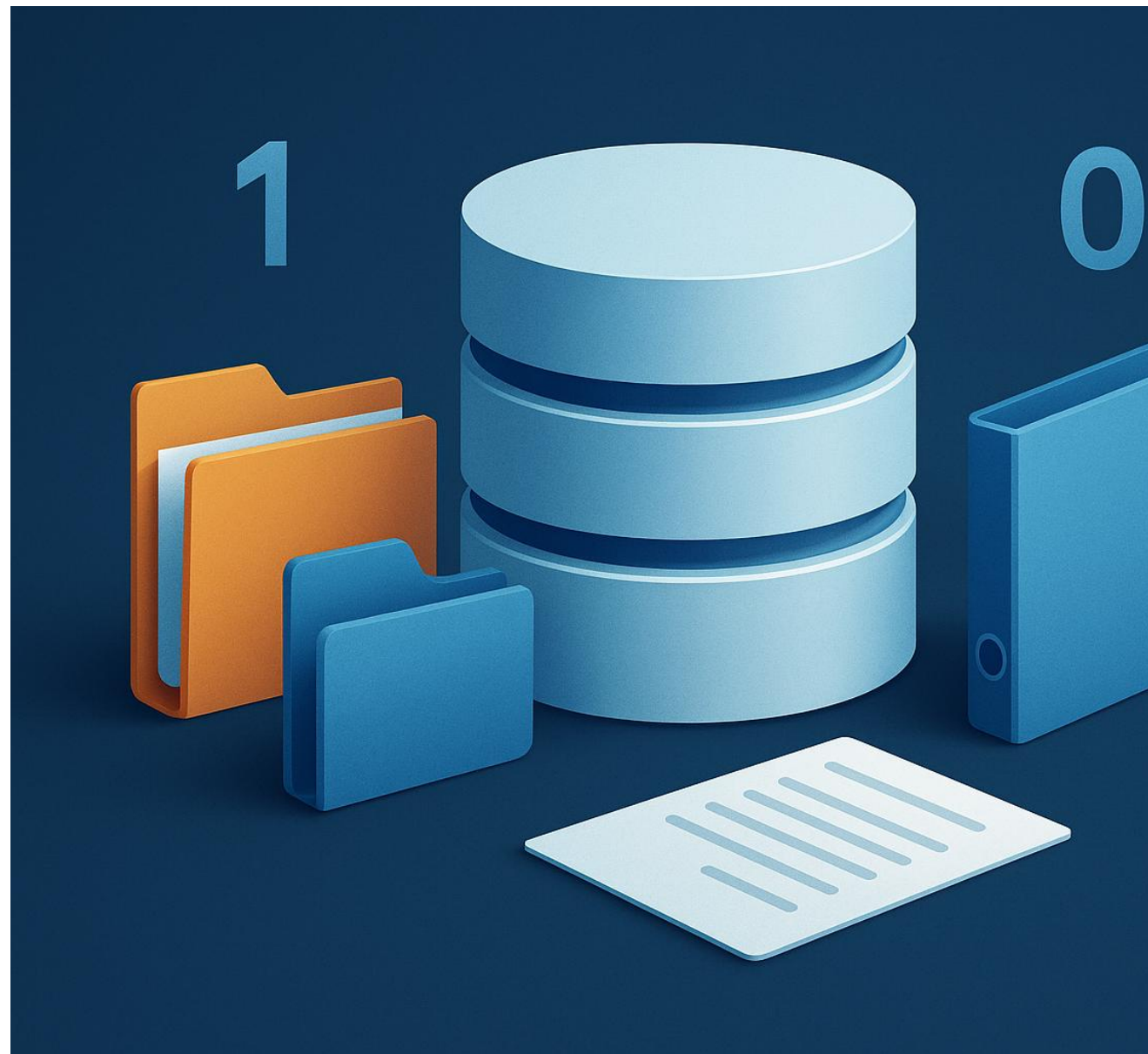
*Profª Me. Claudia Maria Sodero
Salles*



Aviso legal

- Este conteúdo é parte integrante da disciplina “Bancos de Dados e Armazém de Dados”, do curso de Ciência de Dados da FATEC Baixada Santista – Rubens Lara
- Seu compartilhamento, divulgação, publicação e utilização está sujeito à autorização da professora Claudia Maria Soderro Salles, e está completamente proibido fora do âmbito da disciplina
- Santos, 2º semestre 2026

CONCEITOS INICIAIS SOBRE BANCOS E ARMAZÉNS DE DADOS



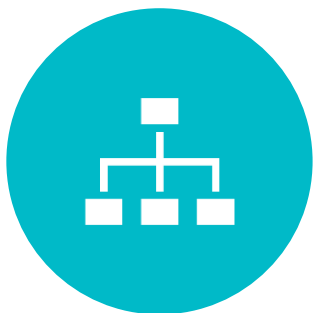
CONCEITOS INICIAIS

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS BANCOS DE DADOS

**MODELOS: CONCEITUAL,
LÓGICO E FÍSICO**



O QUE É UM BANCO DE DADOS???



Estrutura organizada



Armazena dados de forma estruturada



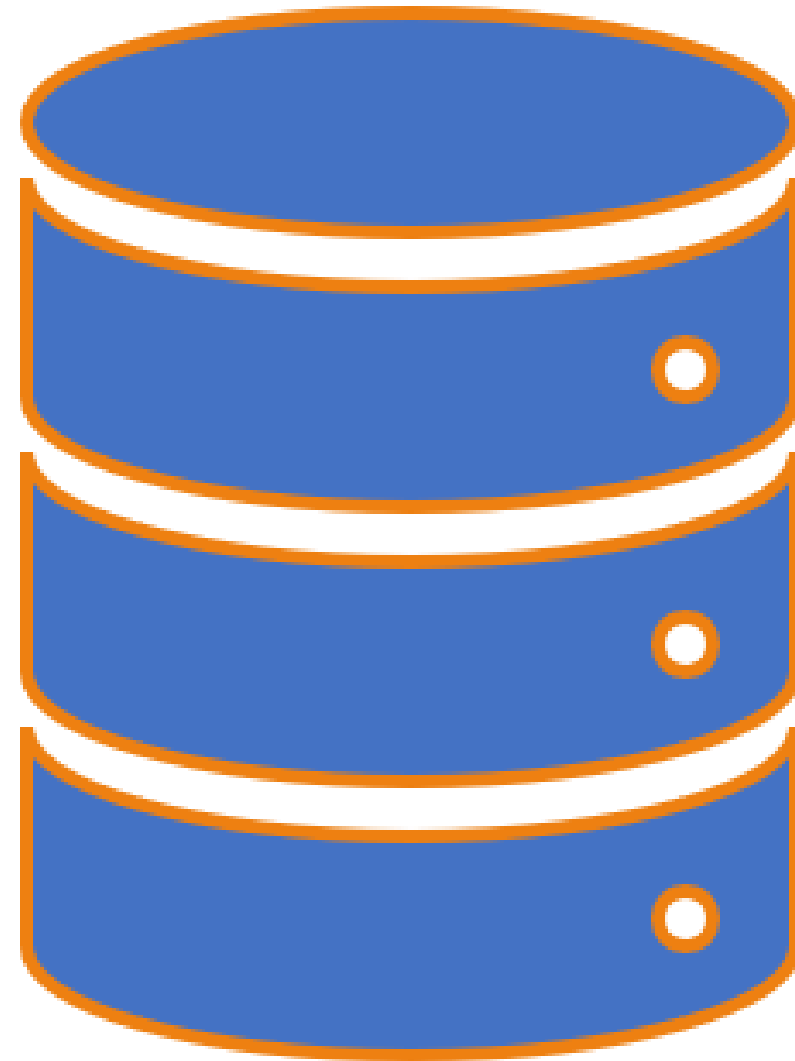
Facilita consultas



Permite extrair informações

CONCEITOS INICIAIS

DADOS X INFORMAÇÃO



DADOS

- Parte de uma informação
- Bruto
- Não tem utilidade fora de um contexto específico

INFORMAÇÃO

- Conjunto de dados
- Trabalhada, lapidada
- Apresenta um contexto de utilização de dados

DADO X INFORMAÇÃO

DADO

- José da silva
- 123456
- ic03: projeto de banco de dados



DADO X INFORMAÇÃO

DADO

- José da silva
- 123456
- ic03: projeto de banco de dados

INFORMAÇÃO

- O aluno José da Silva, matrícula 123456 está matriculado no componente curricular projeto de banco de dados



**O QUE É
MESMO UM
BANCO DE
DADOS???**

DEFINIÇÃO

■ Coleção de dados relacionados

- Um banco de dados representa alguns aspectos do mundo real, sendo chamado, às vezes, de minimundo. As mudanças no minimundo são refletidas em um banco de dados.
- Um banco de dados é uma coleção lógica e coerente de dados com algum significado inerente. Uma organização de dados ao acaso (randômica) não pode ser corretamente interpretada como um banco de dados.
- Um banco de dados é projetado, construído e povoado por dados, atendendo a uma proposta específica. Possui um grupo de usuários definido e algumas aplicações preconcebidas, de acordo com o interesse desse grupo de usuários.

SEMPRE COMPUTADORIZADO?

- Um banco de dados pode ser gerado e mantido manualmente ou pode ser automatizado (computadorizado).
 - Por exemplo, um catálogo de cartões bibliotecários é um banco de dados que oferece a possibilidade de ser criado e mantido manualmente.
- Um banco de dados computadorizado pode ser criado e mantido tanto por um grupo de aplicativos escritos especialmente para essa tarefa como por um sistema gerenciador de banco de dados.

SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS

- Um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) é uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados.
- O SGBD é, portanto, um sistema de software de propósito geral que facilita os processos de definição, construção, manipulação e compartilhamento de bancos de dados entre vários usuários e aplicações.
- A definição de um banco de dados implica especificar os tipos de dados, as estruturas e as restrições para os dados a serem armazenados em um banco de dados

AS FUNÇÕES DE UM SGBD

- A **construção** de um banco de dados é o processo de armazenar os dados em alguma mídia apropriada controlada pelo SGBD.
- A **manipulação** inclui algumas funções, como pesquisas em banco de dados para recuperar um dado específico, atualização do banco para refletir as mudanças no minimundo e gerar os relatórios dos dados.
- O **compartilhamento** permite aos múltiplos usuários e programas acessar, de forma concorrente, o banco de dados

AS FUNÇÕES DE UM SGBD

- A **proteção** inclui a proteção do sistema contra o mau funcionamento ou falhas (crashes) no hardware ou software, e segurança contra acessos não autorizados ou maliciosos
- A **manutenção** deve permitir a evolução dos requisitos da aplicação ao longo do tempo, para que o ciclo de vida de um banco de dados seja de muitos anos.



BANCO DE DADOS X PROCESSAMENTO DE ARQUIVOS

PROCESSAMENTO DE ARQUIVOS

- **Cada usuário define e implementa os arquivos necessários para uma aplicação específica, como parte da programação da aplicação.**
 - Por exemplo, um usuário, a secretaria de notas, pode manter um arquivo para os alunos e suas notas.
 - Os programas para imprimir um histórico do aluno e colocar novas notas no arquivo são implementados como parte da aplicação.
 - Um segundo usuário, o departamento de contabilidade, pode controlar os dados relacionados às mensalidades e pagamentos dos alunos.
 - Apesar de ambos os usuários estarem interessados nos dados sobre os estudantes, cada um mantém suas informações em arquivos separados — e os programas que manipulam esses arquivos — porque cada um deles precisa de alguns dados não disponíveis nos arquivos do outro.
 - Essas redundâncias, na definição e armazenamento dos dados, resultam em um espaço de armazenamento desperdiçado e em esforços redundantes para manter os dados comuns atualizados

BANCO DE DADOS

- Um único repositório de dados é definido uma única vez, mantido e então acessado por vários usuários.
- As principais características da abordagem de um banco de dados versus a abordagem de processamento de arquivos são:
 - Natureza autodescritiva do sistema de banco de dados.
 - Isolamento entre os programas e os dados, e a abstração dos dados.
 - Suporte para as múltiplas visões dos dados.
 - Compartilhamento de dados e processamento de transações de multiusuários.

-
- Natureza autodescritiva do sistema de banco de dados.
 - Isolamento entre os programas e os dados, e a abstração dos dados.
 - Suporte para as múltiplas visões dos dados.
 - Compartilhamento de dados e processamento de transações de multiusuários.

NATUREZA AUTODESCRITIVA

- O sistema de banco de dados possui não apenas o banco de dados, mas também uma completa definição ou descrição da estrutura desse banco de dados e suas restrições.
- Essa definição está armazenada no catálogo do SGBD, que contém informações como a estrutura de cada arquivo, o tipo e o formato de armazenamento de cada item de dado e várias restrições sobre os dados.
- A informação armazenada no catálogo é chamada metadados e descreve a estrutura do banco de dados primário

-
- Natureza autodescritiva do sistema de banco de dados.
 - Isolamento entre os programas e os dados, e a abstração dos dados.
 - Suporte para as múltiplas visões dos dados.
 - Compartilhamento de dados e processamento de transações de multiusuários.

ISOLAMENTO DOS DADOS

- No processamento tradicional de arquivos, a estrutura do arquivo de dados está embutida no programa da aplicação, sendo assim, qualquer mudança na estrutura de um arquivo pode exigir alterações de todos os programas que acessam esse arquivo
- Os programas para acesso ao SGBD não exigem essas alterações na maioria dos casos.
- A estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo do SGDB separadamente do programa de acesso.

ABSTRAÇÃO DOS DADOS

- A característica que permite esta independência é intitulada **abstração de dados**.
- Um SGBD oferece aos usuários uma representação conceitual de dados que não inclui muitos detalhes sobre como o dado é armazenado ou como as operações são implementadas.
- Informalmente, o modelo de dados é um tipo de abstração de dados usado para prover essa representação conceitual.
- O modelo de dados utiliza os conceitos lógicos, como objetos, suas propriedades e seus inter-relacionamentos, que podem ser mais fáceis para os usuários entenderem os conceitos de armazenamento computacionais.
- Consequentemente, o modelo de dados esconde os detalhes de armazenamento e da implementação, desinteressantes para a maioria dos usuários de banco de dado

-
- Natureza autodescritiva do sistema de banco de dados.
 - Isolamento entre os programas e os dados, e a abstração dos dados.
 - **Suporte para as múltiplas visões dos dados.**
 - Compartilhamento de dados e processamento de transações de multiusuários.

SUORTE PARA AS MÚLTIPLAS VISÕES DOS DADOS

- Um banco de dados típico tem muitos usuários, e cada qual pode solicitar diferentes perspectivas ou visões do banco de dados.
- Uma visão pode ser um subconjunto de um banco de dados ou conter uma visão virtual dos dados, derivados dos arquivos do banco de dados, mas não, explicitamente, armazenados.
- Alguns usuários podem não saber se os dados a que eles se referem são armazenados ou derivados.
- Um SGBD multiusuários, cujos usuários têm várias aplicações distintas, deve proporcionar facilidades para a definição de múltiplas visões

-
- Natureza autodescritiva do sistema de banco de dados.
 - Isolamento entre os programas e os dados, e a abstração dos dados.
 - Suporte para as múltiplas visões dos dados.
 - **Compartilhamento de dados e processamento de transações de multiusuários.**

COMPARTILHAMENTO DE DADOS

PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES DE MULTIUSUÁRIOS

- Um SGBD multiusuário deve permitir que diversos usuários acessem o banco de dados ao mesmo tempo.
- Isso é essencial se os dados para as várias aplicações estão integrados e mantidos em um único banco de dados.
- O SGBD deve incluir um software de controle de concorrência para garantir que muitos usuários, ao tentar atualizar o mesmo dado, o façam de um modo controlado, para assegurar que os resultados das atualizações sejam corretos

COMPARTILHAMENTO DE DADOS

PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES DE MULTIUSUÁRIOS



Esses tipos de aplicações são, normalmente, denominados aplicações de processamento de transações on-line — online transaction processing (OLTP).



Uma regra fundamental do software do SGBD multiusuário é garantir que as transações concorrentes operem corretamente.

COMPARTILHAMENTO DE DADOS

PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES DE MULTIUSUÁRIOS



Esses tipos de aplicações são, normalmente, denominados aplicações de processamento de transações on-line — online transaction processing (OLTP).



Uma regra fundamental do software do SGBD multiusuário é garantir que as **transações** concorrentes operem corretamente.



VANTAGENS

CONTROLE DE REDUNDÂNCIA

- A redundância em armazenar os mesmos dados várias vezes gera muitos problemas.
- Primeiro, há a necessidade de desempenhar uma única atualização lógica — como a entrada de dados de novos alunos — várias vezes: uma para cada arquivo no qual o dado do aluno estará armazenado. Isso gera uma duplicação de esforços.
- Segundo, o espaço de armazenamento é desperdiçado quando o mesmo dado é armazenado repetidamente; esse problema pode ser sério para os bancos de dados grandes.
- Terceiro, há a possibilidade de os arquivos que representam os mesmos dados se tornarem inconsistentes. Isso pode ocorrer porque uma atualização é aplicada somente a alguns arquivos, mas não em outros. Até mesmo se uma atualização — como a adição de novos alunos — fosse aplicada a todos os arquivos apropriados, os dados dos alunos poderiam, ainda, se tornar inconsistentes, porque as atualizações são realizadas independentemente por grupo de usuários.

RESTRIÇÃO DE ACESSO

- O SGBD deve garantir a segurança e um subsistema de autorização usado pelo ADMINISTRADOR DO Banco de dados para criar contas e definir as restrições de cada uma.
- O SGBD deve, então, garantir essas restrições automaticamente. Como se pode ver, podemos aplicar os controles semelhantes para o próprio SGBD

PROCESSAMENTO EFICIENTE DE CONSULTAS

- Os sistemas de banco de dados devem fornecer funcionalidades para a execução de atualizações e consultas eficientemente.
- o SGBD deve possuir estruturas de dados especializadas para aumentar a velocidade de pesquisa dos registros desejados.
- Estes arquivos auxiliares, chamados indexes (indexados), são utilizados com esse objetivo.
 - Os indexes são baseados em estruturas de dados árvores (tree) ou estruturas de dados hash, adequadamente adaptados para a pesquisa.
 - O módulo do SGBD para o processamento de consulta e otimização é responsável pela escolha eficiente do plano de execução da consulta (query) baseado nas estruturas de armazenamento existente

BACKUP E RESTAURAÇÃO

- Um SGBD deve prover facilidades para a restauração de falhas de hardware ou de software.
- O subsistema de backup e recuperação do SGBD é responsável pela recuperação dessas falhas.
- Alternativamente, o subsistema pode assegurar que a transação seja resumida do ponto em que foi interrompida — sendo assim, seu efeito completo seria armazenado no banco de dados

RELACIONAMENTOS COMPLEXOS ENTRE OS DADOS

- Um banco de dados pode incluir uma grande variedade de dados que estão inter-relacionados de muitas maneiras.
- O SGBD deve ter a capacidade de representar a variedade de relacionamentos complexos entre os dados, bem como recuperar e atualizar os dados relacionados fácil e eficientemente.

RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

- A maioria das aplicações de um banco de dados tem certas restrições de integridade que devem complementar os dados.
- O SGBD deve prover funcionalidades para a definição e a garantia dessas restrições.
- Essas restrições são derivadas do significado ou da semântica dos dados e do minimundo que representam.
- Os projetistas do banco de dados são responsáveis por identificar as restrições de integridade durante o projeto do banco.
- Algumas restrições podem ser especificadas para o SGBD e executadas automaticamente. Outras podem ser testadas pelos programas de atualização ou no momento da entrada dos dados.